

151例韧带样瘤的疗效及预后分析

黄恺 王春萌 师英强 吴江宏 赵广法 傅红

复旦大学附属肿瘤医院胃及软组织外科, 复旦大学上海医学院肿瘤学系, 上海 200032

[摘要] **背景与目的:** 韧带样瘤的预后影响因素仍存在争论。既往大样本预后分析往往混杂有腹腔内韧带样瘤和手术不完整切除的情况。本文着重分析外科手术完整切除(R_0 , R_1)的腹壁及腹壁外韧带样瘤的预后影响因素。**方法:** 收集1987年1月—2007年12月经本院外科收治的198例韧带样瘤患者的资料, 回顾性分析其中手术完整切除无肉眼残留的151例患者临床资料、随访其生存及复发情况。**结果:** 中位随访时间为102个月, 随访期间无患者死亡, 总体生存率为100%。31例患者局部复发, 复发率为20%。其中5年无复发生存率(recurrence free survival, RFS)为79%, 10年RFS为78%。单因素分析表明, 入院情况、性别、肿瘤部位及大小、病变数目、切缘情况是影响RFS的主要因素($P < 0.05$)。多因素分析表明, 肿瘤大小与切缘情况是影响RFS的独立预后因素。辅助放疗并不能显著提高患者的局部控制率, 但切缘阳性患者可能从中受益。**结论:** 无论是原发还是复发腹壁及腹壁外韧带样瘤患者, 都应在保全肢体功能的情况下, 争取做到 R_0 切除, 腹壁外韧带样瘤患者较易复发, 若切缘阳性, 治疗应该更加积极。病变数目是局部复发的独立预后因素, 多发性韧带样瘤更易复发, 诊治较棘手, 临床应注意多中心发病的可能性。

[关键词] 韧带样瘤; 预后因素; 复发; 外科治疗

DOI: 10.3969/j.issn.1007-3969.2011.01.012

中图分类号: R735.5 文献标识码: A 文章编号: 1007-3639(2011)01-0061-06

The treatment effect and prognosis evaluation for 151 extra-abdominal and abdominal desmoids patients HUANG Kai, WANG Chun-meng, SHI Ying-qiang, WU Jiang-hong, ZHAO Guang-fa, FU Hong (Gastric and Mixed Tumor Department, Cancer Center, Fudan University, Department of Oncology, Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai 200032, China)

Correspondence to: FU Hong E-mail: drfh1805@126.com

[Abstract] **Background and purpose:** Prognostic factors for desmoid tumors are still being disputed. Previous large investigations of the prognosis of desmoids have included tumors from intra- and extra-abdominal sites as well as incomplete resection. The purpose of this study was to focus on prognostic factors that may influence recurrence free survival (RFS) in completed surgical resected abdominal and extra-abdominal desmoid tumors. **Methods:** Between Jan. 1987 and Dec. 2007, 151 patients treated with macroscopically complete resection from a single institution were retrospectively reviewed. **Results:** The median follow-up time was 102 months. Of all the patients, 31 (20%) had local recurrence. No patients had died of the disease. The 5-year and 10-year RFS were 79% and 78%, respectively. Admitted status, gender, tumor size, margin status, location and number, were all significant factors for predicting local recurrence in univariate analysis. Tumor size and margin status were independent prognostic factors in the multivariate analysis. The selective use of adjuvant radiotherapy did not show significant benefits for local control. **Conclusion:** Regardless whether the disease was primary or recurrent, a microscopically negative margin should always be the goal for extra-abdominal desmoids surgery, even when no cosmetic defects or function demolition is encountered. Extra-abdominal desmoids deserve more attention and should be treated more positively, especially when leaving positive margins. Multifocal diseases have independent prognostic factors that can recur more easily and therefore need more attention.

[Key words] Desmoids; Prognostic factors; Recurrence; Surgery

韧带样瘤又称侵袭性纤维瘤病、硬纤维瘤或带状瘤, 通常起源于深部筋膜及肌腱膜结

构, 是由单克隆纤维母细胞或肌纤维母细胞增生而形成的纤维性肿瘤。病理形态上虽无异常核分裂象, 但生物学行为呈侵袭性生长, 易复

发,所以从临床角度应认为是低度恶性肿瘤。韧带样瘤发病率较低,约(0.24~0.43)/10万^[1],约占所有肿瘤的0.03%,占软组织肿瘤的3%^[2],而在家族性结肠腺瘤息肉病(familial adenomatous polyposis, FAP)患者中,发病率可高达3.5%~32.0%,较非家族性结肠腺瘤息肉患者群高出852倍^[3]。韧带样瘤可发病于全身任何部位,常见于腹壁、腹壁外和腹腔内。原发于腹壁韧带样瘤较多见,多发于育龄期或妊娠后女性。腹壁外多呈散发性发病,包括颈肩部、关节带、胸背部及四肢,腹腔内高发于FAP患者,呈家族聚集性,多分布于肠系膜、盆腔及腹膜后。

韧带样瘤自然病程多变,有报道未予任何治疗,病情稳定或自然消退^[4-9];亦有报道即使行广泛切除,10年复发率仍在24%~77%^[10-11]。本文通过回顾性分析本院外科手术完整切除的151例腹壁及腹壁外韧带样瘤的病例资料,探讨其复发的影响因素及辅助放疗的效果。

1 资料和方法

1.1 一般资料

收集1987年1月—2007年12月间经本院外科收治的韧带样瘤患者198例(R_0 、 R_1 及 R_2 切除),回顾性分析其中手术完整切除且经病理证实为腹壁和腹壁外韧带样瘤的151例患者资料(R_0 或 R_1 切除)。其中男性32例,女性119例;年龄7~86岁,中位年龄34岁;发病部位位于腹壁75例,腹壁外76例,后者包括四肢19例(上肢4例,下肢15例),关节带区14例(肩胛带5例,骨盆带9例),躯干17例(胸壁9例,背部8例),头颈部26例;肿瘤直径0.8~25.0 cm,中位直径5.5 cm;多原发肿瘤14例(9例2处原发,5例3处原发);113例为原发患者,38例为复发患者。

1.2 切缘

所有患者均行无肉眼残留的完整切除,术后切缘情况均经查阅病理报告,不确切者通过查找切片,病理科医生复片。镜下切缘阴性(R_0)107例,阳性(R_1)44例。

1.3 辅助放疗

本组共25例(17%)行术后辅助放疗,放疗者多为肿瘤较大,手术切缘较近者。其中腹壁型放疗6例(8%),腹壁外型放疗19例(25%)。均采用 Co^{60} 或X线外照射治疗,平均放射剂量为

53 Gy(32~63 Gy)。

1.4 药物治疗及化疗

25例(17%)患者口服三苯氧胺治疗,每次剂量为10 mg,每日3次,其中2例为术前三苯氧胺治疗。1例患者行ADM+VCR+CTX+更生霉素方案介入化疗7 d后手术,化疗者为局部肿瘤较大侵犯神经、血管等重要结构者。

1.5 随访内容

从本院首次手术日开始随访,截止随访时间为2008年7月。通过门诊、电话和写信随访总生存期(overall survival, OS)及无复发生存期(recurrence free survival, RFS)。总生存期指从手术日至肿瘤终末死亡日期,无复发生存期指查体或影像学检查提示局部出现新病灶。

1.6 统计学处理

应用SPSS 15.0进行统计学分析,采用Kaplan-Meier法计算局部无复发生存率及总生存率,单因素分析采用Log-rank检验,多因素分析采用Cox回归, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 复发的影响因素

本组中位随访102个月(7~256个月),随访率为92%,12例术后7~99个月失访(中位32.5个月)。1例下肢韧带样瘤患者局部放疗15年后出现放疗诱发的恶性周围神经鞘瘤。随访期间,本组31例患者发生了42次复发,其中24例患者复发1次,4例患者复发2次,2例患者复发3次,1例患者复发4次。首次局部复发率为21%。中位病情进展时间为16个月(4~167个月)。5年RFS为79%,10年RFS为78%,无患者发生远处转移,无患者死亡。

单因素分析表明,入院情况、性别、肿瘤大小、切缘情况、肿瘤部位、病灶数目为局部复发高危因素。多因素分析表明,肿瘤大小和切缘情况为局部复发的独立预测因素。而年龄、辅助放疗、药物治疗对局部控制率无显著影响(表1)。

单因素分析表明,原发韧带样瘤患者在本院首次手术的预后显著优于外院手术的复发患者(10年RFS分别为85%和56%, $P=0.00$)。因此,进一步分层分析表明,在原发患者中,肿瘤部位及大小、切缘情况为影响RFS的主要因素,而复发患者仅病变数目为影响RFS的主要

表 1 151例腹壁外韧带样瘤患者的临床病理因素与预后分析

Tab. 1 Clinical characteristics and prognosis of 151 patients with extra-abdominal desmoids					
Comparing factor	Case	Univariate analysis		Multivariate analysis	
		5-year RFS/%	P	P	Hazard ratio(95%CI)
Admitted status			0.001	0.295	1.60(0.66-3.88)
Primary	113	85			
Recurrent	38	56			
Gender			0.025	0.411	1.48(0.58-3.78)
Male	32	63			
Female	119	82			
Age			0.578	-	-
≤30	62	62			
>30	89	89			
Tumor size/cm			0.000	0.026	2.77(1.13-6.79)
≤5	73	73			
>5	78	78			
Location			0.001	0.089	0.46(0.19-1.13)
Extra-abdominal	77	68			
Girdles	33	69			
Thoracic and back	17	76			
Head and neck	26	59			
Abdominal	78	89			
Number			0.000	0.422	3.49(1.31-9.35)
Single	137	83			
Multiple	14	18			
Margin status			0.000	0.005	3.11(1.40-6.93)
R ₀	107	88			
R ₁	44	63			
Radiation			0.062		
No	126	81			
Yes	25	63			
Drug therapy			0.174		
No	126	81			
Yes	25	68			

因素($P=0.015$)。

2.2 肿瘤部位对复发的影响

腹壁韧带样瘤预后较腹壁外韧带样瘤好，差异有统计学意义(10年RFS分别为89%和67%， $P=0.001$)。腹壁外患者中不同部位预后亦不同：胸壁和背部患者预后最好，其次为肢体或关节带区患者，头颈部患者预后最差，10年RFS分别为76%、69%和59%(图1)。

2.3 切缘对复发的影响

切缘阳性是影响局部复发的独立预后因素，原发性患者切缘阳性与切缘阴性10年RFS分别为64%和92%，差异有统计学意义($P=0.000$)；而复发性患者中，切缘阴性患者的RFS高于切缘阳性患者，10年RFS分别为71%和35%，差异无统计学意义($P=0.09$)。

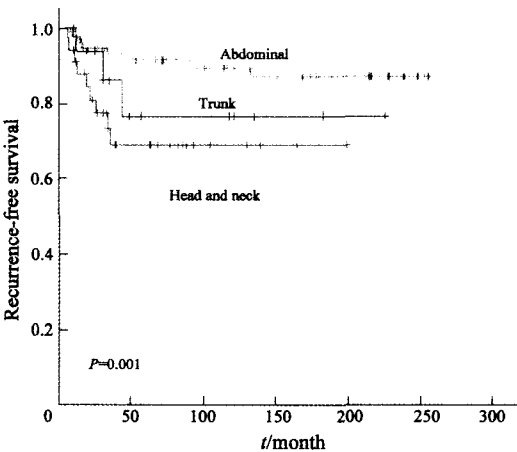


图 1 不同部位韧带样瘤完整切除后的无复发生存率的比较

Fig. 1 Comparision of local RFS by different location after surgery

考虑到术后的辅助治疗可能会干扰切缘状态对复发影响的结果。本研究进一步将患者分为单纯手术组和手术+辅助治疗组。在106例单纯手术切除的患者中, 22例(21%)切缘阳性患者5年RFS为45.5%, 切缘阴性患者5年RFS为93.8%, 差异有统计学意义($P=0.00$)。而在45例手术+辅助治疗组的患者中, 22例切缘阳性患者5年RFS为64.7%, 切缘阴性患者5年RFS为71.5%, 差异无统计学意义($P=0.88$, 图2)。

对不同部位韧带样瘤患者进行亚组分析表明, 切缘阳性同样是影响腹壁外患者局部复发的预后因素, 而对腹壁患者并无显著影响。腹

壁外切缘阳性与切缘阴性患者的10年RFS分别为47%和82%, 差异有统计学意义($P=0.002$)。而腹壁患者切缘阳性与切缘阴性10年RFS分别为78%和91%, 差异无统计学意义($P=0.37$)。

2.4 辅助放疗的作用

本组患者中, 共有25例接受辅助放疗。放疗患者术后5年RFS为63%, 而未行术后放疗者5年RFS为82%($P=0.06$)。7例(6.5%)切缘阴性患者和18例(41.4%)切缘阳性患者接受术后放疗。切缘阳性患者接受辅助放疗的5年RFS略好于未接受放疗者(60% vs 51%), 差异无统计学意义($P=0.26$, 图3)。

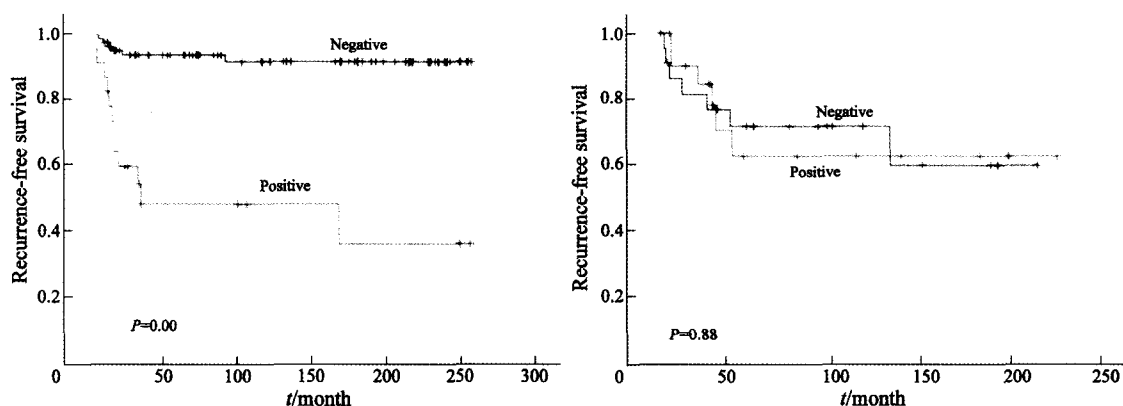


图2 单纯手术组与手术+辅助治疗组切缘情况对复发的影响

Fig. 2 The impact of margin status to local recurrence in surgery alone group and combined therapy group

A: Surgery alone; B: Combined therapy.

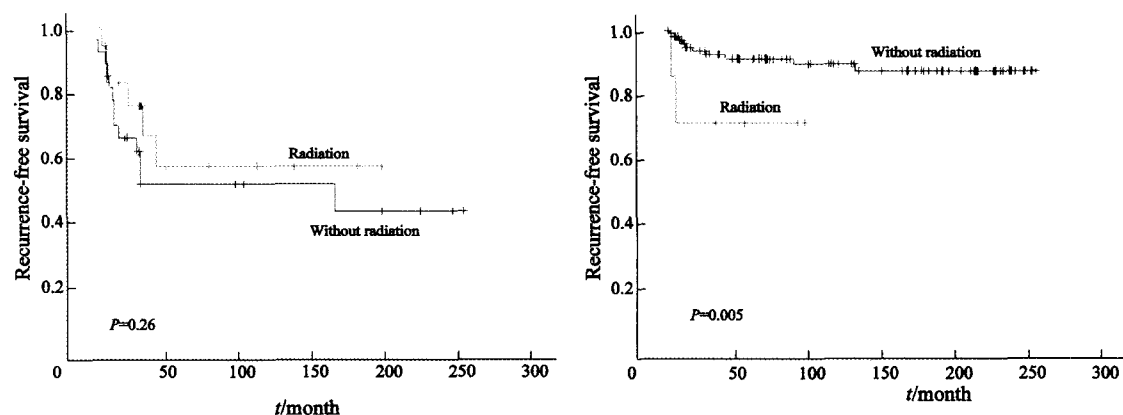


图3 辅助放疗对切缘阳性患者的效果

Fig. 3 Effects of radiotherapy patients with different margin status

A: Positive margin; B: Negative margin.

表2 国内外大样本报道5年无复发生存率与切缘的关系

Tab. 2 The impact of margin status to RFS of desmoids (literature review)

Document	Year	Case	Primay/recurrent	Media follow-up time/month	5-year DFS		
					R ₀	R ₁	P
Posner, et al ^[6]	1989	128	78/53	88	85	50	0.002
Goy, et al ^[19]	1997	56	40/16	72	85	32	0.01
Spear, et al ^[9]	1998	92	51/41	60	81	61	0.017
Ballo, et al ^[18]	1999	189	85/104	112	75	50	0.003
Mirabell, et al ^[20]	1990	26	Primary	70	-	70	-
Merchan, et al ^[13]	1999	105	Primary	49	70	78	0.5
Gronchi, et al ^[14]	2002	128	Primary	130	82	79	0.5
		75	Recurrent	153	65	47	0.16
Ours	2008	113	Primary	115	92	64	0.000
		38	Recurrent	80	71	35	0.09

3 讨 论

韧带样瘤临床常表现为偶然发现的位置深、无痛性、质硬肿块，可呈进行性增大、侵袭性生长。侵犯周围神经、血管及骨骼等重要脏器时，手术完整切除困难，局部复发率较高。该病自然病程多变，可长期稳定或自然消退，亦可进行性生长，全身复发。

迄今关于韧带样瘤预后的研究均为回顾性大宗病例报道^[7, 9, 12-15]。目前韧带样瘤治疗的主要争议在R₁切除对复发的影响、放疗的效果及药物治疗和观察等待随访的作用。本院从1956年—2007年诊治韧带样瘤共313例，其中1956年—1986年资料由蔡三军等^[16-17]报道。本组资料主要对手术完整切除患者复发的高危因素、切缘阳性对复发的影响及放疗的效果进行分析。

关于影响韧带样瘤患者局部复发的因素，各研究结果存在一定的分歧。Pritchard等^[11]报道，女性、年龄>30岁为局部复发高危因素^[11]，而Posner等^[10]认为年龄<30岁者局部复发率较高。其他许多研究结果并未提示年龄、性别为复发高危因素。在本研究中，女性患者的预后较男性好，但并非独立预后因素。原发患者肿瘤>5 cm较≤5 cm者局部复发率高，而且肿瘤大小为局部复发的独立预后因素。Gronchi等^[14]对203例完整切除的腹壁外韧带样瘤的分析结果也表明，原发患者中肿瘤>5 cm较<5 cm者局部复发率高。而在105例原发患者的研究中，Merchant等^[13]并未提示肿瘤大小为局部复发的高危因素。多发性韧带样瘤患者，肿瘤局部侵袭性更强，局部复发率较单发者更高^[7]。本组共有14例多发性患者，与

单发患者相比，手术完整切除后5年RFS分别为18%和84%($P=0.00$)，可见病灶数目为影响局部复发的高危因素。

肿瘤部位对局部复发的影响同样存在两种意见。Gronchi等^[14]认为原发腹壁外韧带样瘤患者较腹壁患者复发率高($P<0.01$)，而在复发患者中未见明显差异($P=0.85$)。Bonvalot等^[15]对112例原发腹壁外韧带样瘤的分析结果表明，原发患者肿瘤部位为主要的复发影响因素，肢体部位患者复发率最高。本组研究结果亦表明，原发位于腹壁外的患者较位于腹壁的患者复发率高(10年RFS分别为72%和95%， $P=0.00$)，而腹壁外患者中，头颈部位患者复发率最高。

目前韧带样瘤的治疗首选广泛切除达切缘阴性，无法广泛切除或切缘阳性时首选保全肢体功能^[13, 18]。切缘阳性是否影响局部复发仍是争论的焦点。Spear等^[6]研究107例腹壁外韧带样瘤的预后，认为切缘阳性(R₁)为局部复发的独立预测因素，切缘阴性组与阳性组局部复发率为19%和39%。Ball等^[18]和Goy等^[19]研究也得出类似结论。Merchant等^[13]和Gronchi等^[14]的研究结果都显示，原发患者中，切缘阳性(R₁)与切缘阴性(R₀)局部复发率差异无统计学意义(R₀ vs R₁分别为22% vs 24%和18% vs 21%)。然而，这些研究中有些包括腹腔内患者、同时混杂原发及复发患者或接受过放疗、药物等治疗的患者，其中不免产生偏倚(表2)。

本组资料排除了腹腔内患者及异时空多发患者，所有患者均为无肉眼残留的完整切除。结果表明，原发患者R₁切除局部复发率较R₀切除高，且差异有显著的统计学意义(36% vs 8%， $P=0.00$)。而复发性患者各切缘间局部复发率差

异并无统计学意义。因此我们认为对原发患者应尽可能广泛切除保证切缘阴性, 达到无瘤生存。本组资料亚组分析显示, 切缘阳性为腹壁外韧带样瘤局部复发的影响因素, 所以对切缘阳性的腹壁外患者, 治疗更应积极, 补充广泛切除或辅助放疗, 降低局部复发率。

放疗在韧带样瘤治疗中的作用目前仍存在争论。大多数学者认为, 放疗对手术治疗不彻底有重要补充作用, 尤其在复发患者中, 更应考虑辅助放疗或根治性放疗^[20-22]。辅助放疗可以降低切缘阳性或肉眼残留患者局部复发率。切缘阳性患者推荐放疗剂量为50~60 Gy, 肉眼残留患者推荐放疗剂量为60~65 Gy^[7]。但也有少部分研究认为, 放疗的效果有限或手术+放疗比单纯手术局部复发率高^[11, 23-24]。虽然本组单因素分析并未显示放疗有提高RFS的作用, 而且放疗患者术后5年RFS反而低于术后未放疗者(63% vs 82%)。我们认为原因可能是术后放疗的患者多为肿瘤较大, 局部侵犯严重, 存在一定的选择性偏倚。本组切缘阳性患者放疗术后的RFS要高于未放疗者, 但差异无统计学意义, 可能是放疗的患者较少, 尚不能区分统计学的差异。结合以往文献及本组资料, 我们认为对于术后切缘阳性患者可予以辅助放疗。然而目前大多数研究均为小样本的回顾性研究, 辅助放疗或根治性放疗的作用和适应证仍需前瞻性的随机对照试验来验证。

[参考文献]

- [1] Papagelopoulos P, Mavrogenis A, Mitsiokapa E, et al. Current trends in the management of extra-abdominal desmoid tumours [J]. *World J Surg Oncol*, 2006, 4: 21-28.
- [2] Nuytens J, Rust P, Thomas C, et al. Surgery versus radiation therapy for patients with aggressive fibromatosis or desmoid tumors. A comparative review of 22 articles [J]. *Cancer*, 2000, 88(7):1517-1523.
- [3] Sturt NJ, Clark SK. Current ideas in desmoid tumors [J]. *Familial Cancer*, 2006, 5: 275-285.
- [4] Church JM. Desmoid tumors in patients with familial adenomatous polyposis [J]. *Seminars in Colon Rectal Surg*, 1995, 6: 29-32.
- [5] Anthony T, Rodriguez-Bigas MA, Weber T, et al. Desmoid tumors [J]. *J Am Coll Surg*, 1996, 182: 369-377.
- [6] Zippel DB, Temple WJ. When is a neoplasm not a neoplasm? When it is a desmoid [J]. *J Surg Oncol*, 2007, 95(3):190-191.
- [7] Spear MA, Jennings LC, Mankin HJ, et al. Individualizing management of aggressive fibromatoses [J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 1998, 40: 637-645.
- [8] Humar A, Chou S, Carpenter B. Fibromatosis in infancy and childhood: the spectrum [J]. *J of Pediatrics Surg*, 1993, 28:1446-1450.
- [9] Lewis JJ, Boland PJ, Leung DH, et al. The enigma of desmoid tumors [J]. *Ann Surg*, 1999, 229: 866-872.
- [10] Posner MC, Shiu MH, Newsome JL, et al. The desmoid tumor: not a benign disease [J]. *Arch Surg*, 1989, 124: 191-196.
- [11] Pritchard DJ, Nascimento AG, Petersen IA. Local control of extra-abdominal desmoid tumors [J]. *J Bone Joint Surg*, 1996, 78: 848-854.
- [12] Lev D, Kotilingam D, Wei C, et al. Optimizing treatment of desmoid tumors [J]. *J Clin Oncol*, 2007, 25(13): 1785-1791.
- [13] Merchant NB, Lewis JJ, Woodruff JM, et al. Extremity and trunk desmoid tumors: A multifactorial analysis of outcome [J]. *Cancer*, 1999, 86: 2045-2052.
- [14] Gronchi A, Casali PG, Mariani L, et al. Quality of surgery and outcome in extra-abdominal aggressive fibromatosis: A series of patients surgically treated at a single institution [J]. *J Clin Oncol*, 2003, 21: 1390-1397.
- [15] Bonvalot S, Eldweny H, Haddad V, et al. Extra-abdominal primary fibromatosis: aggressive management could be avoided in a subgroup of patients [J]. *EJSO*, 2008, 34: 462-468.
- [16] 蔡三军, 李澍, 李月云, 等. 交界性肿瘤-腹壁外带状瘤的处理(附54例分析) [J]. *肿瘤*, 1993, 18(4): 168-170.
- [17] 蔡三军, 李澍, 李月云. 61例腹壁带状瘤的处理 [J]. *肿瘤*, 1991, 11(5): 226.
- [18] Ballo MT, Zagars GK, Pollack A, et al. Desmoid tumor: Prognostic factors and outcome after surgery, radiation therapy, or combined surgery and radiation therapy [J]. *J Clin Oncol*, 1999, 17: 158-167.
- [19] Goy BW, Lee SP, Eilber F, et al. The role of adjuvant radiotherapy in the treatment of resectable desmoid tumors [J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 1997, 39: 659-665.
- [20] Miralbell R, Suit HD, Mankin HJ, et al. Fibromatoses: from postsurgical surveillance to combined surgery and radiation therapy [J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 1990, 18: 535-540.
- [21] Leibel SA, Wara WM, Hill DR, et al. Desmoid tumors: local control and patterns of relapse following radiation therapy [J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 1983, 9: 1167-1171.
- [22] Sherman NE, Romsdahl M, Evans H, et al. Desmoid tumors: a 20-year radiotherapy experience [J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 1990, 19: 37-40.
- [23] Rock MG, Pritchard DJ, Reiman HM, et al. Extra-abdominal desmoid tumors [J]. *Am J Bone Joint Surg*, 1984, 66: 1369-1374.
- [24] Gunderson LL, Nagorney DM, McIlrath DC, et al. External beam and intra-operative electron irradiation for locally advanced soft tissue sarcomas [J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 1993, 25: 647-656.

(收稿日期: 2010-09-13 修回日期: 2010-12-25)